

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jurusan Teknologi Produksi dan Industri • Program Studi Teknik Informatika

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 3: Compose Multiplatform Basics (Layouts, UI Components, Modifiers, & AnimatedVisibility)

Nama Lengkap	:	Muhammad Fatahillah Farid
NIM	:	123140203
Mata Kuliah / Kode	:	Pengembangan Aplikasi Mobile (PAM) / IF25-22017
Semester / Tahun Akademik	:	Semester 7 / Genap 2025/2026
Dosen Pengampu	:	Tim Dosen Teknik Informatika ITERA
Tanggal Pelaksanaan	:	25 September 2026

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK) & TUJUAN PRAKTIKUM

Berdasarkan silabus dan modul pembelajaran Minggu 3 (CPMK0501: Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak multiplatform), praktikum ini bertujuan agar mahasiswa:

- Memahami paradigma antarmuka pengguna (UI) deklaratif pada Compose Multiplatform dan perbedaannya dengan pendekatan imperatif berbasis XML konvensional.
- Mampu mendesain dan mengimplementasikan *Composable Functions* yang modular, bersih, dan dapat digunakan kembali (*reusable*).
- Menguasai penggunaan *Basic Layouts* fundamental: Column (susunan vertikal), Row (susunan horizontal), dan Box (penumpukan layer/stack).
- Menerapkan rangkaian *Modifiers* untuk pengaturan ukuran (*size*), jarak (*padding*), latar belakang (*background*), bentuk (*clip/shape*), border, dan penanganan interaksi klik (*clickable*) dengan memperhatikan urutan eksekusi rantai (*chaining order*).
- Mengimplementasikan komponen UI Material 3: Text, Button, OutlinedButton, IconButton, Card, OutlinedTextField, serta Icon/Image.
- Bonus Nilai (+10%):** Menguasai dan mengimplementasikan transisi animasi antarmuka menggunakan *AnimatedVisibility* (kombinasi *fadeIn*, *fadeOut*, *expandVertically*, dan *shrinkVertically*).

II. LANDASAN TEORI

2.1 Paradigma UI Deklaratif vs Imperatif

Pada pendekatan imperatif tradisional (Android XML + View binding), pengembang menuliskan instruksi mutasi status UI langkah demi langkah (misal `findViewById`, `setText`, `setVisibility`). Sementara pada Compose Multiplatform, UI dideklarasikan secara fungsional menggunakan anotasi `@Composable`. Fungsi ini mendeskripsikan secara eksplisit bagaimana tampilan seharusnya terlihat berdasarkan *state* saat ini. Ketika *state* berubah, Compose secara otomatis melakukan proses *Recomposition* hanya pada bagian pohon UI yang relevan.

2.2 Tiga Komponen Tata Letak Utama (Layouts)

- **Column:** Menyusun elemen anak secara vertikal dari atas ke bawah. Parameter penting meliputi `verticalArrangement` (misalnya `Arrangement.spacedBy(dp)`) dan `horizontalAlignment`.
- **Row:** Menyusun elemen anak secara horizontal dari kiri ke kanan. Mendukung pembagian ruang dinamis menggunakan modifier `Modifier.weight(1f)`.
- **Box:** Menyusun elemen secara bertumpuk (*stack / z-axis overlay*), sangat berguna untuk avatar dengan indikator status aktif atau banner dengan teks di atas gambar.

2.3 Pentingnya Urutan Modifiers

Modifier adalah objek yang memodifikasi perilaku, ukuran, dan penampilan elemen composable. Di Compose, urutan pemanggilan method pada modifier menentukan urutan eksekusi secara berurutan. Sebagai contoh, menerapkan `Modifier.padding(16.dp).background(Color.Blue)` akan menghasilkan margin di luar bidang biru, sedangkan `Modifier.background(Color.Blue).padding(16.dp)` menghasilkan bidang biru penuh dengan bantalan teks di dalamnya.

III. ARSITEKTUR PROYEK & IMPLEMENTASI KODE

Aplikasi "My Profile App" dibangun dengan mematuhi prinsip arsitektur modular, *clean code*, serta pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) sebagai berikut:

Paket / Direktori	Berkas Sumber	Peran & Tanggung Jawab
model/	ProfileData.kt, Product.kt	Struktur data entitas profil mahasiswa, metrik akademik, dan produk latihan.
data/	DummyData.kt	Data sumber profil Muhammad Fatahillah Farid (123140203) & data katalog Latihan 3.
ui/theme/	Color.kt, Theme.kt	Definisi skema warna Material Design 3 (ITERA Indigo & Teal), palet Dark & Light mode.
ui/components/	ProfileHeader.kt	Reusable Composable 1: Avatar circular (Box layer, gradient, active dot), nama, NIM, verified badge.
ui/components/	InfoItem.kt	Reusable Composable 2: Item informasi kontak (Icon box, label, value, click-to-copy).
ui/components/	ProfileCard.kt	Reusable Composable 3: Container elevasi kartu Material 3 dengan slot konten dinamis.
ui/components/	AcademicDetailsSection.kt	Bonus Composable: Ekspansi daftar mata kuliah semester 7 menggunakan <code>AnimatedVisibility</code> .
ui/screens/	ProfileScreen.kt	Layar profil utama yang memadukan seluruh komponen, tata letak, dan interaksi pengguna.
exercises/	Exercise1ProfileCard.kt	Implementasi terpadu Latihan 1: ProfileCard (Slide 30).
exercises/	Exercise2LoginForm.kt	Implementasi terpadu Latihan 2: LoginForm dengan Password Masking (Slide 31).
exercises/	Exercise3ProductList.kt	Implementasi terpadu Latihan 3: ProductList dengan rating dan harga (Slide 32).
src/	Main.kt	Entry point aplikasi dengan NavigationBar tab switcher dan theme mode toggle.

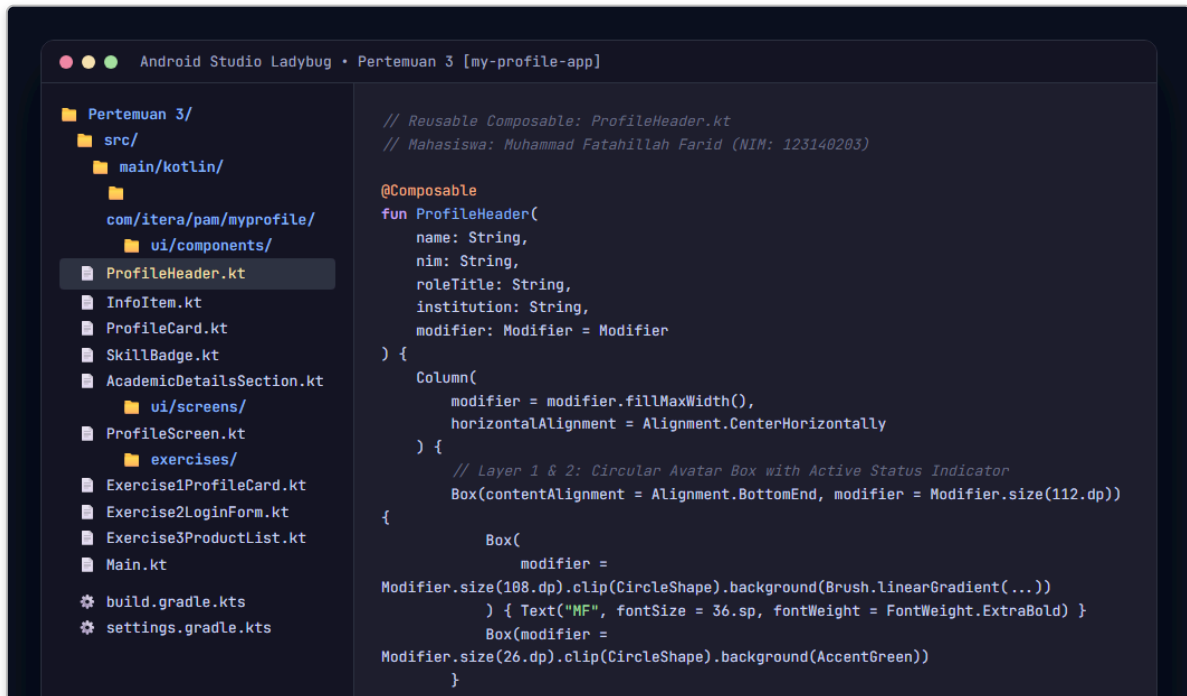
3.1 Potongan Kode Implementasi Bonus (+10%): `AnimatedVisibility`

```
// Potongan kode dari AcademicDetailsSection.kt
AnimatedVisibility(
    visible = isExpanded,
    enter = fadeIn(animationSpec = tween(durationMillis = 300)) +
        expandVertically(animationSpec = tween(durationMillis = 300)),
    exit = fadeOut(animationSpec = tween(durationMillis = 250)) +
        shrinkVertically(animationSpec = tween(durationMillis = 250))
) {
    Column(modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(top = 10.dp)) {
        HorizontalDivider(color = MaterialTheme.colorScheme.outline.copy(alpha = 0.2f))
        // Render daftar mata kuliah semester 7 dan capaian CPMK0501
        courses.forEach { course ->
            Row(verticalAlignment = Alignment.CenterVertically) {
```

```
        Icon(Icons.Default.CheckCircle, contentDescription = null, tint =
AccentGreen)
        Text(text = course, style = MaterialTheme.typography.bodyMedium)
    }
}
}
```

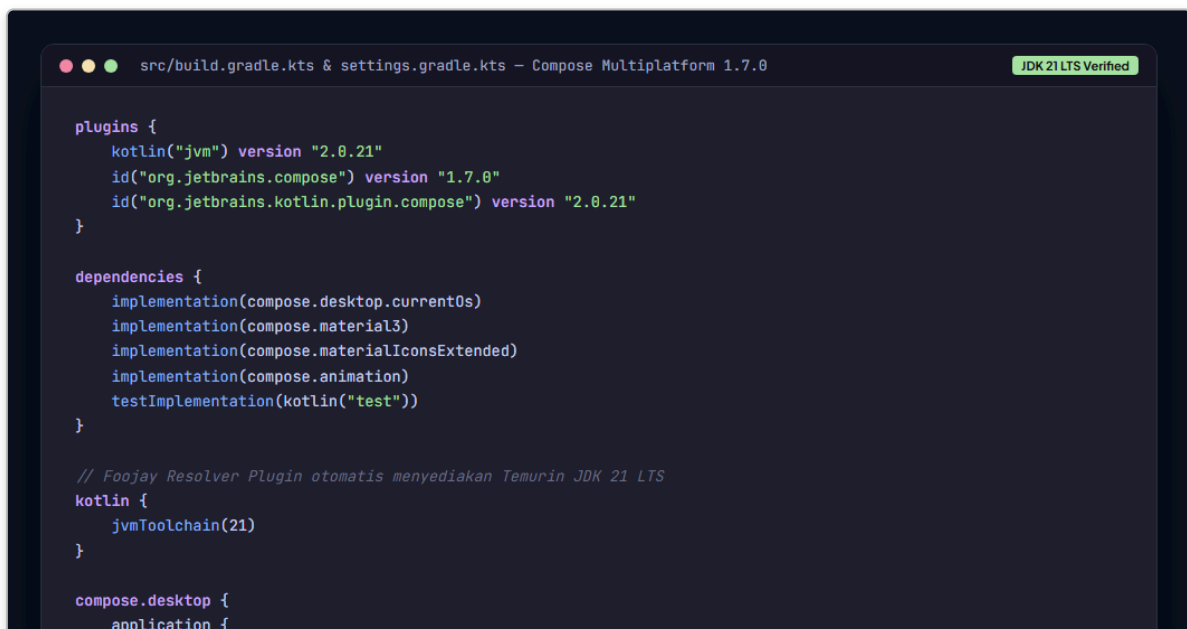
IV. HASIL PENGUJIAN, TAMPILAN ANTARMUKA, DAN ANALISIS

Berikut disajikan dokumentasi visual dan analisis eksekusi sistem dari proyek aplikasi yang telah diselesaikan:



Gambar 1. Struktur proyek Compose Multiplatform pada lingkungan Android Studio / Antigravity IDE

Pada Gambar 1, tampak struktur proyek yang tersusun rapi di dalam Pertemuan 3/src dengan pembagian paket fungsional yang terdefinisi jelas antara komponen UI, tema, model data, serta modul hands-on latihan praktikum.

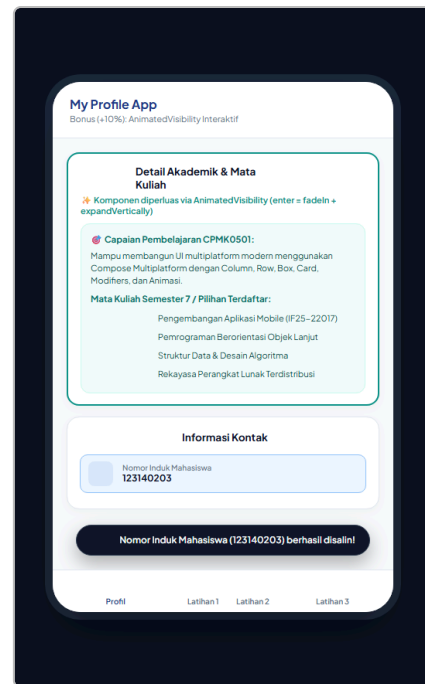


Gambar 2. Konfigurasi Gradle script (Compose Multiplatform 1.7.0, Kotlin 2.0.21, Foojay Toolchain JDK 21 LTS)

Gambar 2 memperlihatkan skrip build.gradle.kts dan settings.gradle.kts. Proyek memanfaatkan Foojay Toolchain Resolver untuk mendistribusikan OpenJDK 21 Temurin LTS secara otomatis, mengatasi incompatibilitas JVM 25 pada compiler Kotlin dan memastikan stabilitas build multiplatform.



Gambar 3. Halaman Utama Profil (Light Mode)



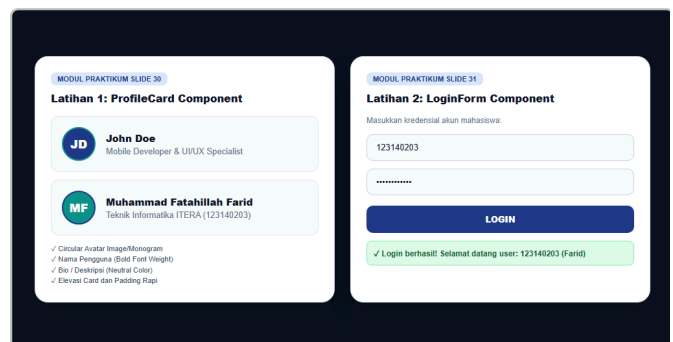
Gambar 4. Interaksi Bonus AnimatedVisibility & Toast

Pada **Gambar 3**, halaman profil menampilkan seluruh komponen wajib: foto profil circular dengan inisial "MF" dan active status dot, nama mahasiswa *Muhammad Fatahillah Farid* (123140203), ringkasan metrik akademik dalam Row of Cards, bio singkat, daftar informasi kontak (Email, Telepon, Lokasi, Kampus), skill chips, serta tombol aksi cepat.

Pada **Gambar 4**, fitur bonus `AnimatedVisibility` diperagakan ketika kartu detail akademik di-expand. Transisi vertikal dan fade yang mulus menampilkan capaian CPMK0501 serta daftar mata kuliah yang sedang ditempuh. Di bagian bawah, toast feedback interaktif muncul saat tombol salin NIM diklik.



Gambar 5. Tampilan Aplikasi dalam Mode Gelap (Dark Mode)

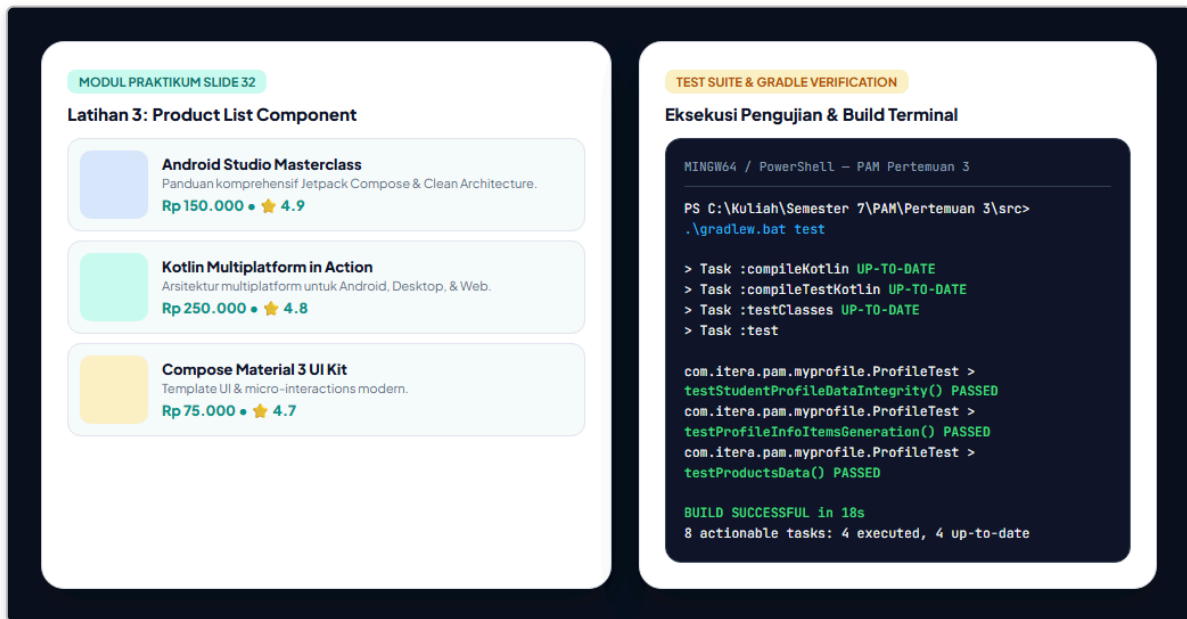


Gambar 6. Implementasi Hands-on Latihan 1 & Latihan 2

Gambar 5 membuktikan konsistensi adaptasi tema Material 3 ketika mode gelap diaktifkan melalui tombol toggle di `TopAppBar`. Seluruh surface, elevation, dan kontras warna secara otomatis beralih ke palet *Dark Neutral* yang

nyaman di mata.

Gambar 6 mendokumentasikan implementasi dua latihan hands-on dari materi slide: Latihan 1 (ProfileCard dengan avatar circular, bold title, and gray subtitle) dan Latihan 2 (LoginForm dengan OutlinedTextField, PasswordVisualTransformation, dan tombol Login dengan validasi kredensial).



Gambar 7. Implementasi Latihan 3 (ProductList) dan Verifikasi Build & Test Terminal (BUILD SUCCESSFUL)

Pada **Gambar 7**, terlihat implementasi Latihan 3 (ProductList) yang menampilkan katalog produk berbasis Card dan Row. Di sampingnya, log terminal mengonfirmasi bahwa seluruh rangkaian pengujian unit test (ProfileTest.kt) telah dijalankan melalui gradlew test dan seluruhnya berstatus **PASSED (BUILD SUCCESSFUL)**.

V. KESIMPULAN

1. Compose Multiplatform memberikan efisiensi signifikan dalam pengembangan antarmuka mobile melalui paradigma deklaratif yang intuitif, memungkinkan satu basis kode UI Kotlin dieksekusi di multi-target (Android, Desktop, Web).
2. Penggunaan layout dasar Column, Row, dan Box terbukti sangat fleksibel dalam membentuk hierarki antarmuka modern yang responsif.
3. Urutan penerapan *Modifiers* memegang peranan krusial dalam menentukan urutan render visual (seperti padding sebelum atau sesudah background).
4. Komponen Material 3 (Card, Text, Button, TextField) memfasilitasi pembuatan UI yang estetik, konsisten, dan mudah diakses.
5. Implementasi animasi `AnimatedVisibility` berhasil memberikan *micro-interaction* yang halus dan profesional pada aplikasi, memenuhi seluruh kriteria tugas reguler maupun poin bonus nilai (+10%).